

第52回技能五輪全国大会
「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

課題仕様書

2014年11月30日
競技時間 2時間30分

選手番号：

選手氏名：

1 まえがき

1. 1 はじめに

電子回路を設計，製作する場合，その回路に使用する電子素子の特性を把握する必要があります．電子素子の特性を表すパラメータには，電圧，電流，電力，抵抗値，電気容量，周波数，温度などがあります．それらのうち，電子素子に電圧を加えたとき，その素子に流れる電流との関係を表す電圧－電流特性は，重要な特性の一つです．

電子素子の電圧－電流特性は，横軸を電圧，縦軸を電流としてグラフ化して表現する方法が一般に用いられます．電圧－電流特性を自動的に測定し，グラフ化する測定器は「カーブトレサ」と呼ばれます．カーブトレサを用いると，素子の特性の把握，素子の特性の比較，素子の故障診断などを行うことができます．

競技Ⅱでは，「カーブトレサ」を題材とした修理課題，および測定課題を行います．

1. 2 測定の原理

電子素子の電圧－電流特性の測定の原理図を図 1.1 に示します．被測定素子に加わる電圧 V_D は，可変直流電源の出力電圧 V と抵抗 R の両端の電圧 V_R を測定すると，次式で求めることができます．

$$V_D = V - V_R \quad (1)$$

また，被測定素子に流れる電流 I_D は，既知である抵抗 R の両端の電圧 V_R を測定すると，次式で求めることができます．

$$I_D = \frac{V_R}{R} \quad (2)$$

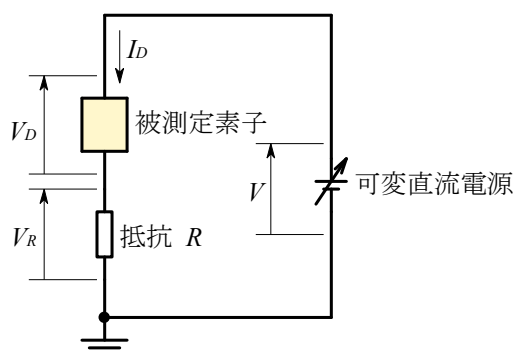


図 1.1 電圧－電流特性の測定の原理

ここで，可変直流電源の電圧 V を変えると，被測定素子に加わる電圧 V_D と流れる電流 I_D が変化します．この変化をグラフ化することで，電圧－電流特性を求めることができます．

カーブトレサでは，可変直流電源の電圧を自動的に変化させながら，電圧 V ，および電圧 V_R を測定し，被測定素子の電圧－電流特性を LCD や CRT 表示器に表示します．

2 「カーブトレーサ」の概要

2. 1 機器の概要

図 2.1 に「カーブトレーサ」の外観を示します。「カーブトレーサ」は、電子素子の電圧－電流特性を測定し、グラフ化して表示する測定器です。「カーブトレーサ」は、「バックプレーンボード」に「電源ボード」,「CPU ボードⅢ」, および「カーブトレーサボード」を取り付けて使用します。

本「カーブトレーサ」は、前章で述べた可変直流電圧源として DA コンバータを用いています。また、電圧 V , および電圧 V_R の測定には AD コンバータを用いています。さらに電流を求めるための抵抗 R には、 $100\ \Omega$, または $1\ \text{k}\Omega$ の抵抗を使用しています。電圧－電流特性の測定結果は、「カーブトレーサボード」上のグラフィック LCD 表示器、またはオシロスコープ画面に表示することができます。電圧の制御、電圧の測定、電圧－電流特性のグラフ化は、PIC マイコンを用いて行っています。

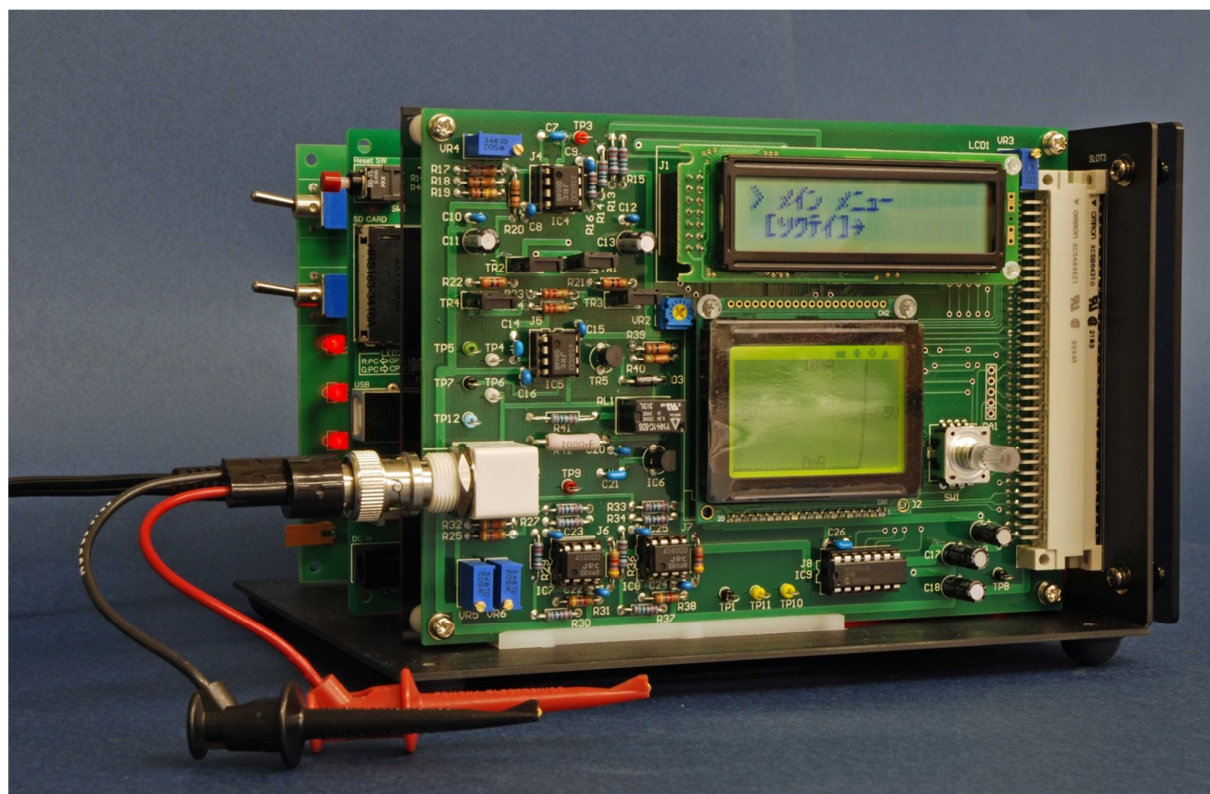


図 2.1 「カーブトレーサ」外観

2. 2 回路の動作概要

「カーブトレサ」の回路ブロック図を図 2.2 に示します。

被測定素子に印加する電圧信号は、12 ビットの DA コンバータを用いて発生させています。DA コンバータの出力信号は、レベル変換回路、および電圧・電流増幅回路を通して、被測定素子接続用 BNC コネクタを介し、測定用プローブの＋端子（赤）から出力されます。この電圧が、被測定素子の＋端子に接続されます。

DA コンバータの基準電圧は 2.5 V であり、基準電圧源 IC を用いて発生させています。このため、DA コンバータの入力の 1 ビットは、出力電圧 0.6103515625 mV に対応します。

DA コンバータの PIC からの 12 ビットデジタル入力値 0～4095 が、＋端子からの出力電圧 -10 V～+10 V に対応しています。

被測定素子の－端子に接続される測定用プローブの－端子（黒）は、電流測定用抵抗に接続されています。電流測定用抵抗には、1 k Ω と 100 Ω の 2 種類が使用できます。抵抗の切り替えは、リレー制御回路を通して、PIC で制御しています。電流測定用抵抗を 1 k Ω 、または 100 Ω にした場合、測定できる最大電流は、それぞれ 10 mA と 100 mA です。

測定用プローブの＋端子の電圧（出力電圧）、および－端子の電圧（電流測定用抵抗の電圧）は、それぞれレベル変換回路を通して、12 ビットの AD コンバータの CH0 と CH1 にそれぞれ入力されます。入力された信号電圧は、AD コンバータでデジタル値に変換され、PIC に入力されます。

AD コンバータの基準電圧は 4.096 V であり、基準電圧源 IC を用いて発生させています。AD コンバータの電圧入力 1 mV がデジタル出力の 1 ビットに対応します。

測定用プローブの入力電圧 -10 V～+10 V が、AD コンバータの出力値 0～4095 に対応しています。

AD コンバータで得られたデジタル値から、被測定素子の電圧と電流を求め、電圧－電流特性をグラフィック LCD 表示器に表示します。

また、オシロスコープのリサージュ波形（XY）描画機能を用いて、測定することができるよう、測定用プローブの＋端子の電圧（出力電圧）、および－端子の電圧（電流測定用抵抗の電圧）は、それぞれ電圧フォロアを介してオシロスコープ接続用端子から出力されています。

「カーブトレサ」を操作するスイッチは、スイッチ付きロータリエンコーダ（設定つまみ、設定スイッチ）です。

「カーブトレサ」の操作、動作状態を表示するために、16 桁×2 行のキャラクタ LCD 表示器、およびスイッチ付きロータリエンコーダのつまみ部分に内蔵されている LED を用いています。

電源は、+5 V、 $\pm$ 12 V を「電源ボード」から供給します。使用する電源アダプタの定格電圧、電流は 9 V 2.5 A です。

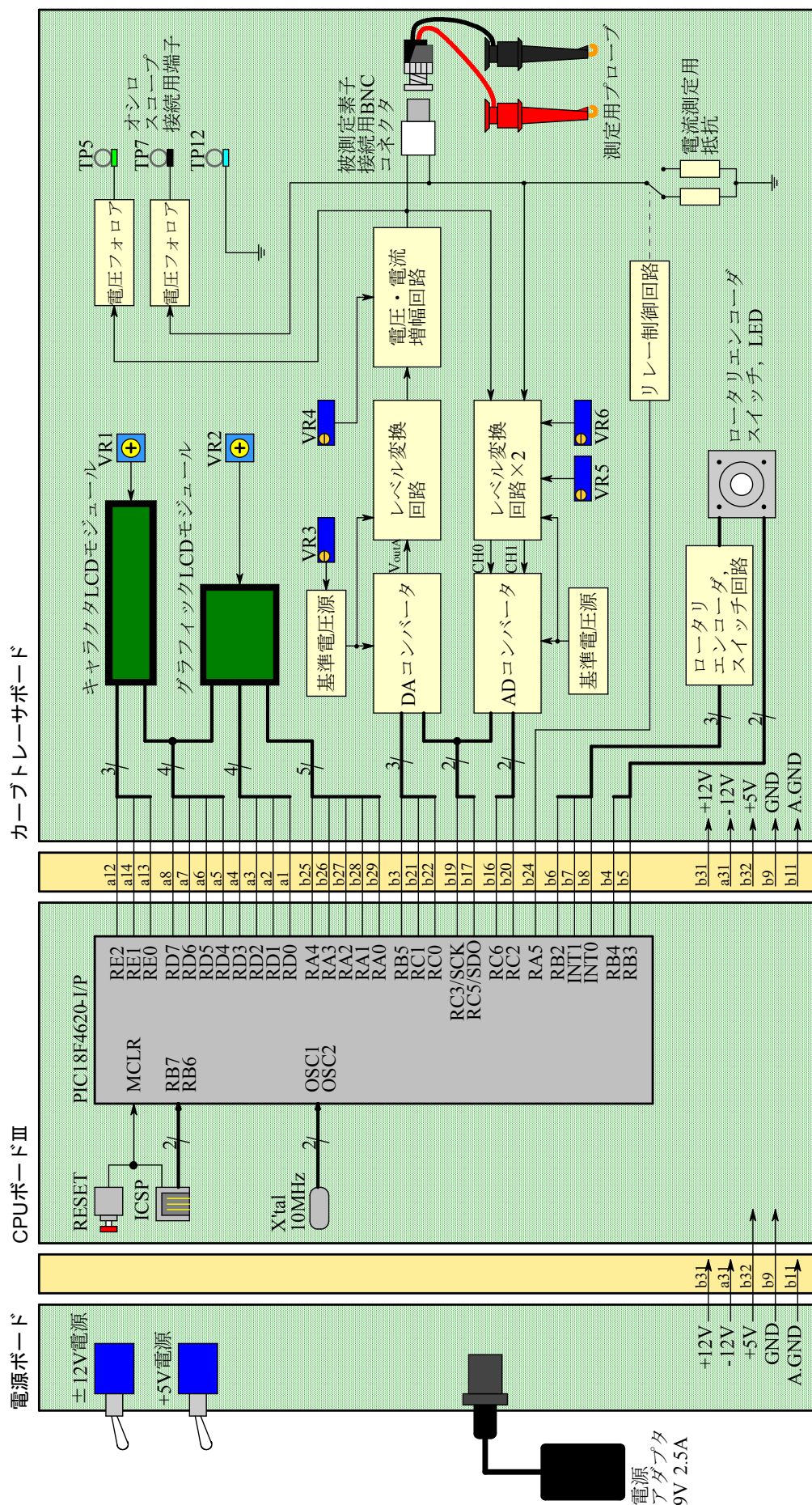


図2.2 「カーブトレサ」の回路ブロック図

2. 3 ポート割り当て

「カーブトレサボード」のポート割り当てを表 2.1 に示します。

表 2.1 カーブトレサボードのポート割り当て

カーブトレサ	PIC ポート	CN1 番号
キャラクタ LCD モジュール RS	RE2	a12
キャラクタ LCD モジュール RW	RE0	a13
キャラクタ LCD モジュール E	RE1	a14
キャラクタ LCD モジュール DB7 グラフィック LCD モジュール DB7	RD7	a8
キャラクタ LCD モジュール DB6 グラフィック LCD モジュール DB6	RD6	a7
キャラクタ LCD モジュール DB5 グラフィック LCD モジュール DB5	RD5	a6
キャラクタ LCD モジュール DB4 グラフィック LCD モジュール DB4	RD4	a5
グラフィック LCD モジュール DB3	RD3	a4
グラフィック LCD モジュール DB2	RD2	a3
グラフィック LCD モジュール DB1	RD1	a2
グラフィック LCD モジュール DB0	RD0	a1
グラフィック LCD モジュール E	RA1	b28
グラフィック LCD モジュール CS1	RA3	b26
グラフィック LCD モジュール CS2	RA4	b25
グラフィック LCD モジュール RS	RA2	b27
グラフィック LCD モジュール RW	RA0	b29
グラフィック LCD モジュール RST	RESET	b12
DA コンバータ (MCP4922) SHDN	RB5	b3
DA コンバータ (MCP4922) LDAC	RC1	b21
DA コンバータ (MCP4922) CS	RC0	b22
DA コンバータ (MCP4922) SDI AD コンバータ (MCP3204) DIN	RC5 / SDO	b17
DA コンバータ (MCP4922) SCK AD コンバータ (MCP3204) CLK	RC3 / SCK	b19
AD コンバータ (MCP3204) DOUT	RC6	b16
AD コンバータ (MCP3204) CS / SHDN	RC2	b20
リレー制御回路入力	RA5	b24
ロータリエンコーダ B	INT0 (RB0)	b8
ロータリエンコーダ A	INT1 (RB1)	b7
ロータリエンコーダ SW	RB2	b6
ロータリエンコーダ LED 赤 アノード	RB3	b5
ロータリエンコーダ LED 青 アノード	RB4	b4

3 動作仕様

3.1 「カーブトレーサ」の動作仕様

「カーブトレーサ」の動作仕様を表 3.1 に示します。出力電圧範囲は+10 V～-10 V です。この電圧は測定用プローブの+端子から出力される電圧であり、被測定素子に加わる電圧ではありません。

最大出力電流は 100 mA です。この電流は測定用プローブの+端子と-端子を短絡したときに流れる電流であり、被測定素子に流れる電流ではありません。

なお、「カーブトレーサ」の使用方法については、別添資料の「カーブトレーサ 取扱説明書」を参照してください。

表 3.1 「カーブトレーサ」の動作仕様

項 目	仕 様
出力電圧範囲	+10 V ～ -10V, 1 V ステップで可変
最大出力電流	10 mA (電流測定用抵抗 1 k Ω の場合) 100 mA (電流測定用抵抗 100 Ω の場合)
出力電圧精度	50 mV 以下 (出力電圧 $\pm$ 10 V 付近を除く)
測定電圧精度	50 mV 以下 (出力電圧 $\pm$ 10 V 付近を除く)
測定方法	一方向掃引, 両方向掃引
測定回数	1 回測定, 連続測定
測定結果出力	- グラフィック LCD 表示器 - オシロスコープ
動作モード	- 測定 - 測定設定 - 表示設定 - オプション
出力端子	- 被測定素子接続用 BNC コネクタ - オシロスコープ接続用端子 - 回路調整用チェックピン
表示器	16 列$\times$2 行 LCD 表示器 コントラスト調整機能付き 128 ドット$\times$64 ドット グラフィック LCD 表示器 バックライト, コントラスト調整機能付き - ロータリエンコーダつまみ内蔵 LED (赤, 青, 紫, 消灯)
操作スイッチ	- 電源スイッチ (電源ボード) - リセットスイッチ (CPU ボードⅢ) - ロータリエンコーダ (設定つまみ) - ロータリエンコーダスイッチ (設定スイッチ)
使用マイクロコンピュータ	CPU ボードⅢ PIC18F4620-I/P
ICSP 機能	CPU ボードⅢ 6 極モジュラジャックで接続
使用電源	電源ボード 9V, 2.5A 電源アダプタを使用

3.2 「カーブトレーサ」の回路

上記「3.1 「カーブトレーサ」の動作仕様」で示した仕様を満たす回路の回路図を別添資料の「カーブトレーサボード 回路図」に示します。この回路図をもとに作成した、プリント板配線図, および部品配置図を, それぞれ別添資料の「カーブトレ

ーサボード プリント板配線図」，および「カーブトレサボード 部品配置図」に示します．また，「カーブトレサ」を構成している部品，材料の部品表を別添資料の「カーブトレサ 部品表」に示します．

さらに，カーブトレサボードの組立図を別添資料の「カーブトレサボード 組立図」に示します．

3. 3 「カーブトレサ」のプログラム

「カーブトレサ」には，測定，測定設定，表示設定，オプションの四つの動作モードがあります．「カーブトレサ」の状態遷移図を図 3.1 に示します．

各モードの動作概要は以下の通りです．ロータリエンコーダ（設定つまみ，設定スイッチ）を用いて，各種設定や選択を行います．なお，「カーブトレサ」の詳細機能については，別添資料の「カーブトレサ 取扱説明書」を参照してください．

(1) 測定

被測定素子の電圧－電流特性の測定を行います．測定結果の表示方法として，グラフィック LCD 表示器に表示する方法とオシロスコップのリサージュ波形（XY）描画機能を用いて表示する方法が使用できます．

測定時における，測定用プローブからの出力電圧の変化を図 3.2 に示します．測定最小電圧 $V_{\min}$ から測定最大電圧 $V_{\max}$ まで電圧を直線的に変化させています．さらに両方向掃引の場合は，その後，測定最大電圧 $V_{\max}$ から測定最小電圧 $V_{\min}$ まで変化させています．

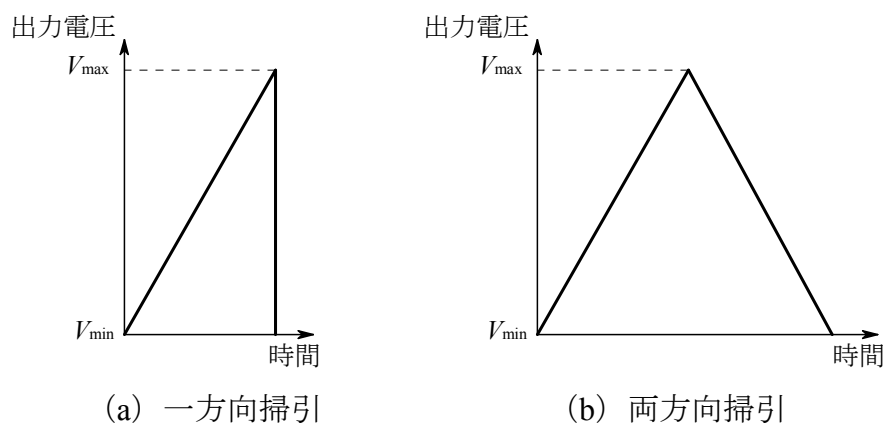


図 3.2 測定時における出力電圧の変化

(2) 測定設定

被測定素子の測定条件を設定します．測定設定には，測定最大電圧設定，測定最小電圧設定，測定最大電流設定，掃引方向設定，測定回数設定の設定項目があります．さらに，測定設定内容確認，および測定設定終了の二つの項目があります．

(3) 表示設定

グラフィック LCD 表示器の表示条件を設定します．グラフィック LCD 表示器に表示させる測定結果の電圧軸（X 軸），および電流軸（Y 軸）の最大値，

最小値を指定します。

表示設定には、表示最大電圧設定、表示最小電圧設定、表示最大電流設定、表示最小電流設定の四つの設定項目があります。さらに、表示設定内容確認、表示設定終了の二つの項目があります。

(4) オプション

動作確認、調整等を行うときに使用します。

オプションには、DAAD 変換値表示の項目があります。さらに、オプション終了の項目があります。

「カーブトレサ」が上記の動作をするための「CPU ボードⅢ」上の PIC18F4620-I/P の C 言語プログラムソースファイルの名前は、それぞれ “curve_tracer_xxname.c” です。

「カーブトレサ」では、キャラクタ LCD モジュールの表示、制御を行うために、LCD モジュール用ライブラリ “lcdlib_c18_v04.h” と “lcdlib_c18_v04.c” を使用します。

LCD モジュール用ライブラリの関数の使用方法は、**公表 2** 資料（6）『LCD モジュール用ライブラリの利用の手引き』を参照してください。

また、「カーブトレサ」では、グラフィック LCD モジュールの表示、制御を行うために、グラフィック LCD モジュール用ライブラリ “glcd_lib.h” と “glcd_lib.c” を使用します。

これらのファイルは、サーバ上に競技Ⅱ “source.zip” のファイル名で保存されていますので、必要に応じてダウンロードしてください。

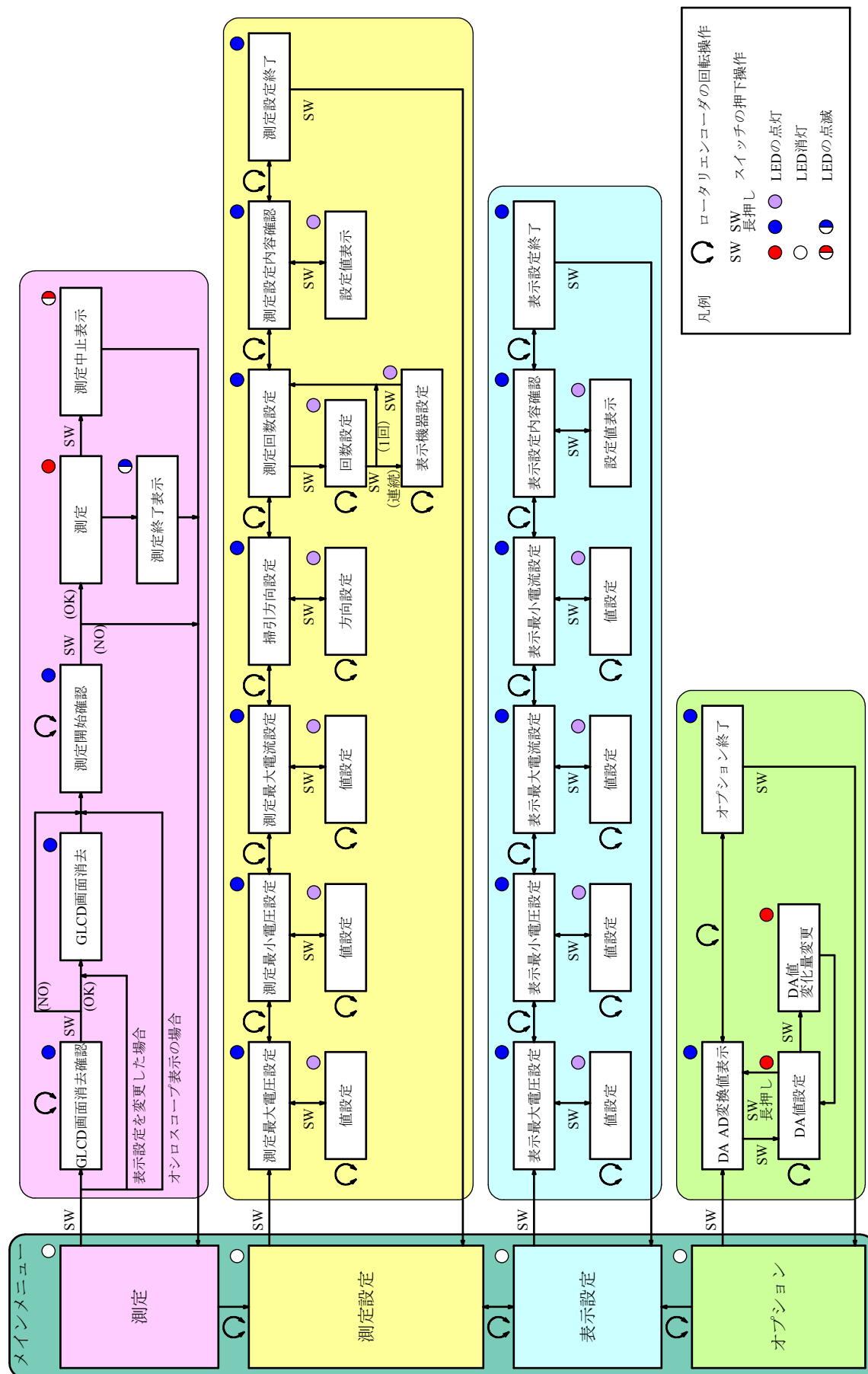


図3.1 「カーブトレイサ」の状態遷移図

4 修理課題

4. 1 「カーブトレサ」の修理・改修

「カーブトレサ」には、全体で故意にハードウェア、およびソフトウェア、それぞれ1組ずつの障害を設けてあります。このため、「3. 動作仕様」で示した仕様を満たす動作をしません。障害箇所を発見し、動作仕様を満たすように最も適切な修理・改修を行いなさい。

ただし、配布された「カーブトレサ」の半固定抵抗器が調整されていないことは、障害ではありません。必要に応じて、調整を行ってください。

なお、キャラクタ LCD モジュール用ライブラリ“`lcdlib_c18_v04.h`”，および“`lcdlib_c18_v04.c`”，およびグラフィック LCD モジュール用ライブラリ“`glcd_lib.h`”，および“`glcd_lib.c`”には障害はないものとします。

(1) 修理・改修の際の注意事項

- (a) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見、修理・改修のために回路基板のパターン切断、接続、再接続を行うことを認めます。
- (b) 修理・改修を行う際、修理・改修箇所の発見のために、配布したプログラムの修理・改修箇所以外へのプログラムの追加、変更することを認めます。ただし、提出する際の PIC への書き込みプログラム、C 言語プログラムソース（ファイル）では、必要のない部分を消去するか、コメントアウトしてください。消去、コメントアウトしないことによるソフトウェアの不具合は、採点対象とします。

(2) 部品支給の際の注意事項

- (a) 別添資料の「カーブトレサ 部品表」の支給可能部品欄に「○」が示されている部品だけを支給対象とします。それら以外の部品、材料は支給できません。
- (b) 部品の支給を希望する場合には、サーバで配付した「部品請求用紙」に部品記号、品名、定格・形式、数量を各自の競技エリアで記入した上で、その「部品請求用紙」を持参の上、指定した部品支給場所まで取りに来てください。その際、挙手、発声等の動作は必要ありません。
- (c) 支給を受けた部品は、部品支給場所を確認を行い、誤支給、破損品の場合はその場で申し出てください。部品支給場所を離れた後の誤支給、破損品の申し出は再支給扱いとします。
- (d) 部品の支給順番は、部品支給場所に到着した順番とします。支給希望者が複数いる場合は、一列に整列し、順番を待ってください。
- (e) 支給可能部品については、配布できる数量に限度があります。配布可能限度を超えた場合は、支給しません。

4. 2 「修理作業報告書」の作成

障害の種類、障害が生じている機器、障害の状況、障害の原因、および修理・改修方法をサーバで配布した「修理作業報告書」に記述してください。

「修理作業報告書」は、配付した用紙に手書きで記入するか、またはワードプロセ

ッサ等を用いて作成し、印刷してください。

ソフトウェアの修理・改修については、修理・改修した C 言語プログラムソースリストを印刷し、修理・改修した部分に **マーカ** でアンダラインを引いてください。提出するソースリストは、修理・改修した部分が含まれるページだけにしてください。

修理・改修した C 言語プログラムソースのファイル名は、以下の要領にしたがって付け直してください。

「カーブトレーサ」のプログラムソース

curve_tracer_ **xx**name.c **xx** は選手番号に、**name** は選手氏名の ローマ字苗字に変更。

↓

curve_tracer_ **99aichi**.c 例：選手番号 99 番 愛知選手の場合のファイル名

4. 3 「カーブトレーサ」の調整, 校正

修理・改修完了後、別添資料「カーブトレーサ 取扱説明書」を参照して、調整を行ってください。

4. 4 「カーブトレーサ」の動作確認

「カーブトレーサ」の修理・改修完了後、別添資料「カーブトレーサ 取扱説明書」を参照して、全ての機能が、正常動作することを確認してください。

5 測定課題

5. 1 波形観測課題

「カーブトレサ」を用いて、以下の測定を行いなさい。結果は、サーバで配布した「測定シート 1（その 1～その 3）」に記入しなさい。また、測定結果を評価する上で必要な情報を、測定シートに併せて記載しなさい。

- (1) 修理前、および修理後に、1 k Ω の炭素皮膜抵抗器の電圧－電流特性をグラフィック LCD 表示器、およびオシロスコープ画面で観測しなさい。

ただし、「カーブトレサ」の設定は以下の通りとしなさい。

- 測定最大電圧 +10 V
- 測定最小電圧 -10 V
- 測定最大電流 100 mA
- 掃引方向 一方向
- 測定回数 1 回（グラフィック LCD 表示器で測定する場合）
連続（オシロスコープで測定する場合）
- 表示最大電圧 +10 V
- 表示最小電圧 -10 V
- 表示最大電流 +10 mA
- 表示最小電流 -10 mA

- (2) 修理後に、緑色 LED の電圧－電流特性をグラフィック LCD 表示器、およびオシロスコープ画面で観測しなさい。

ただし、「カーブトレサ」の設定は以下の通りとしなさい。

- 測定最大電圧 +5 V
- 測定最小電圧 -5 V
- 測定最大電流 10 mA
- 掃引方向 一方向
- 測定回数 1 回（グラフィック LCD 表示器で測定する場合）
連続（オシロスコープ画面で測定する場合）
- 表示最大電圧 +5 V
- 表示最小電圧 -5 V
- 表示最大電流 +3 mA
- 表示最小電流 -3 mA

5. 2 電圧測定課題

「カーブトレサ」の DAAD 変換値表示機能を用いて、以下の測定を行いなさい。結果は、サーバで配布した「測定シート 2」に記入しなさい。

ただし、測定用プローブの＋端子と－端子は短絡し、測定設定メニュー項目のうち測定最大電流は 10 mA としなさい。それ以外の測定設定メニュー項目については、特に設定する必要はありません。

なお、測定電圧、AD 変換値が変動する場合は、それらのおおよその中心値を測定

値としてください。

(1) DA コンバータへの入力値を“0”，“950”，“2048”，“3200”，および“4095”に設定したとき，それぞれの値における，GND に対する測定用プローブの出力電圧を測定しなさい。また，そのときの AD コンバータ入力 CH0，および CH1 の AD 変換値（AD0，および AD1）も併せて観測しなさい。

(2) 測定用プローブの出力電圧が，“-8.9 V”，“-3.1 V”，“+0.5 V”，“+2.0 V”，および“+7.4 V”に最も近いときの DA コンバータのデジタル入力値と実際の出力電圧値を測定しなさい。さらに，それぞれの出力電圧について，DA コンバータのデジタル入力値の理論値はいくらになるかを求めなさい。

なお，理論値とは，回路素子等が誤差なく，理想的に動作しており，電源電圧，基準電圧，および増幅回路の利得等が理想的に調整されている場合の値を表します。

5. 3 測定サンプル推定課題

図 5.1 に示すようにラグ板に取り付けられた五つのサンプル素子の電圧－電流特性を「カーブトレサ」を用いて観測し，それぞれの素子の名前を挙げなさい。また，測定で得られた素子の電圧－電流特性の概形を描き，素子の種類を判断した理由について簡潔に述べなさい。結果は，サーバで配布した「測定シート 3」に記入しなさい。

なお，ラグ板に貼り付けられたテープは，絶対にはがさないでください。ラグ板に取り付けられているサンプル素子は，以下の素子の中から五つ選んで任意の順番で取り付けられています。

- 汎用シリコンダイオード
- ゲルマニウムダイオード
- 定電圧ダイオード
- 定電流ダイオード
- 炭素皮膜抵抗器
- 積層セラミックコンデンサ

測定において，「カーブトレサ」は，素子の特性が適切に測定できるように設定しなさい。

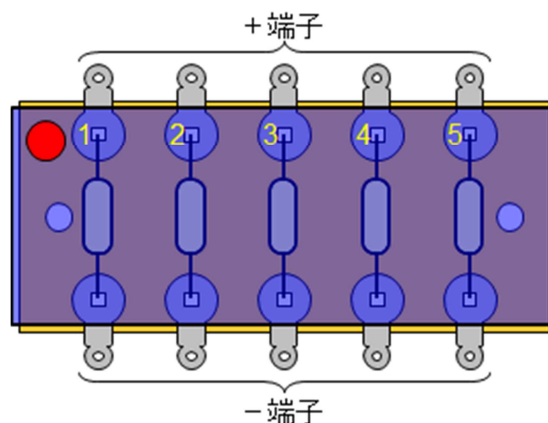


図 5.1 ラグ板に取り付けられたサンプル素子の番号と極性

6 提出仕様

6. 1 提出準備

修理課題，ドキュメント類，およびUSBメモリの提出準備，および提出時間については，**公表2** 3－8 提出仕様（共通項目）にしたがってください．本課題についての注意事項を以下に示します．

(1) 修理課題（「カーブトレサ」）

「カーブトレサ」の提出状態は，以下の通りとし，**提出準備は，競技時間内に行ってください**（バックプレーンボードへの脱着，スイッチの操作，半固定抵抗器の状態変更，ねじ類，および部品等の脱着，はんだ付け作業，プログラムの書き込み，プローブ，モジュラプラグ，および電源プラグ等の脱着，修理課題の移動，荷札の取り付けなど）．

「カーブトレサ全体」

- 「バックプレーンボード」の SLOT 1 に「電源ボード」を，SLOT 2 に「CPU ボードⅢ」を，および SLOT 3 に「カーブトレサボード」を取り付けた状態で，かつコネクタに浮き等がない状態
- 「バックプレーンボード」が正しく組み立てられている状態
- 測定器等のプローブ等が接続されていない状態（「カーブトレサ」の測定用プローブを除く）
- 「バックプレーンボード」，および各基板にごみ，不要物等が付着していない状態で，かつ極度の汚れがない状態

「電源ボード」

- +5V 電源スイッチ： オフ
- ±12 電源スイッチ： オフ
- 電源ジャック：何も接続されていない状態（電源アダプタは提出しない）

「CPU ボードⅢ」

- 電源スイッチ（SW1）： オフ
- SW2： バス側
- SW3： バス側
- PIC： 浮きなどがなく，完全に挿入された状態で，かつ修理・改修したプログラムを書き込んだ状態
- SD メモリカードスロット： 何も挿入されていない状態
- USB コネクタ： 何も接続されていない状態
- 機能拡張用コネクタ： 何も接続されていない状態
- 回路製作用フリースペース： 何も実装されていない状態
- ICSP コネクタ： 何も接続されていない状態
- 電源ジャック： 何も接続されていない状態

「カーブトレサボード」

- ねじ，平座金，ばね座金，スペーサ類： 配布したときの組み立て状態

- IC, キャラクタ LCD 表示器, グラフィック LCD 表示器: 正しく装着し, かつ浮き等がない状態
- 半固定抵抗器 (VR1, VR2): LCD 表示器の表示が適切に見える状態
- 半固定抵抗器 (VR3, VR4, VR5, VR6): 正しく調整された状態
- BNC コネクタ: 測定用プローブを接続し, かつ測定用プローブに何も接続していない状態
- 荷札: 選手番号, 選手氏名を書き, 「カーブトレサボード」を正面から見て, 「カーブトレサボード」補強板の左下のスペースに容易にはずれないように取り付けた状態

(2) ドキュメント類

ドキュメント類の提出準備は, **公表 2** 3-8 提出仕様 (共通項目) にしたがって, 行ってください.

(3) USB メモリ

USB メモリの提出 **公表 2** 3-8 提出仕様 (共通項目) にしたがって, 行ってください.

ただし, 格納ファイルは, フォルダ “xx_Repair_name” の中に, 以下のファイルだけを格納してください.

作成フォルダ名	提出ファイル名	摘 要
xx_Repair_name	curve_tracer_xxname.c	修理・改修したカーブトレサの C 言語プログラムソースファイル xx は選手番号, name は選手氏名のローマ字苗字

6. 2 提出物

競技終了後に提出するものは以下の通りです. 競技終了までに提出物を「**6.1 提出準備**」で示された状態で作業台上においてください. 配布, 支給したすべてのものは一切持ち帰ることはできません.

競技終了後, 指定された場所に集合してください. その後, 競技委員, または競技補佐員が提出物の回収を行います.

また, 競技エリアの片付けは, 競技委員の指示を受けた後に行ってください.

(1) 修理課題

- 提出する機器は, 「カーブトレサ」, および「付属品」です.

<注意事項>

- 「カーブトレサ」, およびサンプル素子等の「付属品」は束線板の上に載せ, 作業台上に置いてください.
- 競技委員, または競技補佐員が修理課題の回収に支障をきたす場合で, プローブ, モジュラジャック等の取り外し, 束線板上への修理課題の搭載等に関して, 競技時間終了後に修理課題に対する作業を行う場合は, 競技委員, または競技補佐員の確認の下で行ってください. この場合, 提出状態を満たしていないと判断します.

- 修理課題の動作確認は提出された状態で行います。

(2) 「課題提出用封筒」に入れるドキュメント等

- 修理作業報告書 1部
- 修理・改修した部分の C 言語プログラムソースリスト
- 測定シート 1 (その 1～その 3), 測定シート 2, および測定シート 3 各 1部
- 部品請求用紙
- USB メモリ 1個

<注意事項>

- 課題提出用封筒は作業台上に置いてください。
- 課題提出用封筒に入れたドキュメント等だけを、採点対象とします。
- 解答していない課題についても提出してください。
- 上記のものが入っていない場合、および上記以外のものが入っていた場合は、提出状態を満たしていないと判断します。

(3) 「配布&回収用封筒」に入れるドキュメント等

- 競技Ⅱ課題仕様書
- 競技Ⅱ別添資料 一式
- 余った部品, 材料, 取り外した部品 (もしある場合)

<注意事項>

- 配布&回収用封筒は作業台上に置いてください。
- 配布&回収用封筒に入れたドキュメント等は、採点対象としません。
- 上記のものが入っていない場合、および上記以外のものが入っていた場合は、提出状態を満たしていないと判断します。

7 注意事項

7. 1 質問

- (1) 質問がある場合は、挙手、および「はい」の発声をして、競技委員、または競技補佐員の到着を待ってください。
- (2) 公表資料に明確に記述されている事項、配付したドキュメント、資料に明確に記述されている事項、競技開始前に明確に説明した事項、掲示板に掲載されている事項に関する質問には回答できません。
- (3) 使用コンピュータ、MPLAB X IDE、および C18 コンパイラをはじめとする搭載ソフトウェアの不具合、使用方法に関する質問には回答できません。
- (4) 質問に対する回答が即座にできない内容に関しては、競技委員の間で協議の上、回答します。

7. 2 資料、データシート

- (1) 別添資料の「カーブトレサ 部品表」のデータシート欄に「○」がついている部品類の資料、データシート等は、サーバ上の **datasheet.zip** に PDF 形式で保存されています。これらの資料、データシート等の閲覧することを認めます。